Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Робототехника и комплексная автоматизация»

КАФЕДРА «Компьютерные системы автоматизации производства»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

«Разработка системы мониторинга процесса покраски автомобильных кузовов АО МАЗ «Москвич»»

Студент РК9-83Б _____ Савенко А.А.
(Подпись, дата)

Руководитель ВКР _____ Овсянников М.В.
(Подпись, дата)

Нормоконтролер _____ Ермолова М.А.
(Подпись, дата)

2025 г.

РЕФЕРАТ

В рамках данной выпускной квалификационной работы приведено описание структуры системы мониторинга процесса покраски автомобильных кузовов АО МАЗ “Москвич”, а также разработаны экранные формы и модуль подготовки отчётности для этой системы.

Описанное предложение по созданию и организации системы мониторинга исходит из текущей инфраструктуры департамента покраски и доступных средств. Экранные формы и модуль отчётности реализуются с помощью программного обеспечения Siemens WinCC Runtime Professional v.15.0. Предложенная реализация является уникальной, так как специализирована под требования и ресурсы конкретного подразделения предприятия.

Работа содержит 50 с., 11 рис., 1 табл..

Ключевые слова: система мониторинга, покраска кузовов, структура АСУ, экранная форма, отчётность, мониторинг.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ .....

СОДЕРЖАНИЕ .....

ВВЕДЕНИЕ.....

1. Предпроектное обследование .....

2. Концептуальное проектирование .....

3. Техническое задание.....

4. Техническое проектирование.....

4.1. Структурная схема системы мониторинга .....

4.2. Информационная модель системы мониторинга.....

5. Рабочее проектирование.....

5.1. Разработка экранных форм .....

5.2. Разработка подпрограммы выгрузки отчётности .....

6. Апробирование.....

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....

ПРИЛОЖЕНИЕ А .....

ВВЕДЕНИЕ

Современные производственные системы обладают огромным количеством частных параметров, точечно влияющих на качество конечной продукции [1]. Контроль за всем множеством является важнейшей задачей, стоящей перед инженерами АСУТП, технологами и сотрудниками производственного контроля. Однако при рассмотрении комплексных производств часто упускают из вида более глобальную и серьезную задачу - управление потоками продукции на производственной линии. Наиболее остро эта задача стоит в сферах многоэтапного конвейерного производства - например, в автомобилестроении, электронике и пищевой отрасли [2]. Без должного внимания к инструментам управления производством нештатные ситуации (например, появление заторов и пробелов в потоке продукции, несогласованность движения соседних потоков, а также авария в звене конвейера) могут существенно отразиться на всём производственном процессе. Такие ситуации крайне разнообразны и не могут быть в полном объёме учтены при разработке автоматизированных систем управления. В связи с этим важно снабдить руководящий состав предприятия инструментами, которые давали бы им полноценную картину о текущем состоянии производственной транспортной системе.

Сейчас невозможно представить управление производством без использования автоматизированных систем (АСУ), однако из-за уникальности каждого отдельного взятого предприятия подобные системы являются сугубо индивидуальным решением и не может быть без изменений использовано в другом месте, поэтому каждое производство вынуждено создавать собственные инструменты управления и мониторинга на основе существующих “коробочных” решений таких, как MasterSCADA, WinCC, Genesis64, InfinitySCADA и т.д.

У департамента покраски Московского Автомобильного Завода “Москвич” появилась задача по созданию системы мониторинга процесса покраски автомобильных кузовов. Эта система должна помочь руководству

департамента принимать решения по управлению конвейером на основе данных о текущей загрузку позиций производства и наличию локальных ошибок в транспортной сети.

При создании решения задачи необходимо учитывать следующие узкие места:

- корректная организации аппаратной и информационной структуры создаваемой системы, чтобы она могла продолжать развиваться вместе с производственной линией;
- создание, модифицирование и функционирование системы не должны влиять на работу локальных систем управления участками производства;
- работа с системой должны быть интуитивно понятной и не требовать знания специализированных языков и глубокого понимая производственного процесса.

Решение задачи было организовано в следующем порядке:

- **Предпроектное обследование**. Анализ существующих подходов к решению аналогичных задач, а также выделение основных критериев для принятия решений, не обусловленных требованиями к системе.
- **Концептуальное проектирование**. Анализ существующего производственного процесса и используемых систем. Составление функциональной модели производственного процесса и диаграммы вариантов использования системы мониторинга.
- **Техническое задание**. Оформление требований к системе согласно ГОСТ 34.602 - 2020.
- **Техническое проектирование**. Принятие, обоснование и оформление основных технических решений по разрабатываемой системе. Создание структурной схемы АСУ и информационной модели.
- **Рабочее проектирование**. Конфигурирования подключений и таблиц тегов в WinCC, создание экранных форм, написание подпрограммы создания отчётности.

- **Апробирование**. Проведение тестирования созданной системы непосредственно на предприятии.

1. Предпроектное обследование

С течением времени производственные процессы продолжают стремительно развиваться. Вместе с производствами прогрессируют подходы к управлению и контролю над ними. На современных производствах используют автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) [2]. Такие системы в большинстве случаев используются для упрощения работы сотрудников.

Выделяют следующие типы АСУ ТП [3]:

- системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), предназначенная для мониторинга и управления промышленными процессами;
- автономные ПЛК-системы.

Автономные ПЛК-системы используют локально на конкретных участках производства. Такие системы нужны для автоматизации управления элементами (например, насосами, электромоторами и приводами) на основе данных, получаемых с измерительных приборов. Для таких систем часто применяют человеко-машинные панели, чтобы оператор (диспетчер) участка мог осуществлять контроль за ходом процесса и по необходимости вмешиваться в управление [4].

SCADA-системы необходимы на уровне предприятия или цеха. Они позволяют получать информацию о текущем ходе производства (наличие ошибок, очередей и т.д.), управлять нештатными ситуациями, а также собирать данные для проведения дальнейшей аналитики [5]. Как один из подвидов SCADA-систем выделяют системы мониторинга производства. Такие системы сфокусированы на сборе и отображении данных (параметров) производства.

Автоматизированные системы мониторинга процесса производства могут показывать актуальное состояние производства на заранее спроектированных экранных формах, а также вести базу данных параметров в привязке к конкретному изделию. Актуальный статус производства крайне важен для

руководящего состава при принятии решений по ликвидации внештатных ситуаций на уровне цеха/всего производства. База данных параметров может быть использована для различных задач, но наиболее ценными являются следующие задачи:

- поиск зависимостей качества продукции от условий производства;
- аналитика эффективности производства и определения рабочих мест и операций, которые ограничивают производительность.

Одно из самых важных достоинств использования системы мониторинга является повышение степени обоснованности принимаемых решений. Чаще всего, модификация или изменение существующего производства оказывается медленным и трудоемким процессом, главной проблемой которого выступает обоснование нововведения. Оно включает в себя сбор статистических данных по проблеме и оценка теоретического эффекта от произведенных изменений. База данных по производству позволяет провести необходимый для этого анализ статистики. К тому же в дальнейшем база данных может быть использована для создания имитационных моделей и цифрового двойника производства.

Каждое производство оригинально по своим технологическим решениям, поэтому создание системы мониторинга процесса производства является уникальным решением для каждого случая. При создании современных систем мониторинга важно учитывать следующие принципы [6]:

- системность;
- открытость;
- стандартизация;
- эффективность.

Принцип системности предполагает, что должны существовать связи между структурными элементами системы. Эти связи обеспечивают её цельность и взаимодействие с другими системами.

Принцип открытости заключается в том, что необходимо учитывать перспективы развития объекта автоматизации для дополнения и обновления функций системы без нарушения её работы.

Принцип стандартизации предполагает рациональное применение типовых и унифицированных элементов, а также прикладных программ, комплексов, компонентов.

Принцип эффективности создания системы нацелен на рациональное соотношения между затратами на создание АСУ и целевыми эффектами, включая конечные результаты, получаемые в результате автоматизации.

Различают несколько подходов к построению автоматизированных систем управления:

- централизованный;
- децентрализованный;
- распределенный.

Централизованная система предполагает наличие единого управляющего органа, в который приходят все данные с объекта автоматизации и выходят управляющие команды. Такой подход применяется для небольших систем, когда возможно реализовать все необходимые функции системы без создания сложных алгоритмов управления.

Децентрализованный подход применим в случаях, когда контроллеры управляют своими сравнительно небольшими участками (или подсистемами) производства. Для работы им, как правило, нет нужды в центральном управляющем устройстве, так как некоторые периферийные контроллеры могут обмениваться необходимыми данными напрямую. Этот подход отличается более высокой надежностью и относительной автономностью узлов, но не применим для централизованного сбора информации.

Распределенные системы во многом похожи на децентрализованные - компоненты работают автономно, но предполагается наличие центра, за счет которого может быть организован обмен данными между всеми узлами, а также

упрощена организация взаимодействия оператора с системой (так как станция оператора напрямую работает с центральным устройством).

Распределенные системы предполагают концептуальное разделение структуры на три уровня [2]:

- верхний;
- средний;
- нижний.

Нижний уровень содержит устройства, которые работают непосредственно с объектом автоматизации: собирают данные о нём (контрольно-измерительные приборы) и управляют им (исполнительные механизмы). Элементы нижнего уровня редко имеют связь между собой.

К среднему уровню относят устройства, которые обеспечивают автоматическое управление и связь. Это могут быть ПЛК, модули связи, коммутаторы и т.д.

На верхнем уровне обычно расположены устройства и программы, которые необходимы для взаимодействия с пользователями (рабочие места операторов) и хранения данных (БД).

В случае распределенных систем элементы, относящиеся к одному участку производства, чаще всего, находятся на нижнем и среднем уровнях. Однако главное рабочее место диспетчера, база данных и другие элементы, относящиеся к общему управлению производством, входят в верхний уровень системы.

Для крупных производств при проектировании систем мониторинга согласно принципам системности, открытости и эффективности стоит выбирать распределенный подход к построению структуры.

Стоит отметить, что для крупных производств, у которых нет высокоуровневых систем диспетчеризации и сбора данных, важным шагом на пути автоматизации является создание базовых систем с несложным функционалом. Фундаментом для начала автоматизации могут послужить системы сбора данных и системы мониторинга - при создании их необходимо

систематизировать параметры производства, организовать централизованный сбор данных и их отображение. В результате анализа существующей конфигурации системы могут быть выявлены узкие места модифицирования или недостающие области знания о производстве. Впоследствии создание более масштабных систем будет сопровождаться решением уже локализованных проблем. Соответственно знания, накопленные при создании систем по сбору данных или мониторингу, будут крайне нужны для дальнейшего развития производственных систем контроля и управления.

Системы сбора данных и мониторинга могут стать основой для создания систем диспетчеризации и сбора данных, систем контроля качества, систем планирования производства и т.д. Поэтому при создании “базовых” автоматизированных производственных систем важно учитывать дальнейший вектор развития комплекса, используемых систем.

Созданная система должна учитывать возможное модифицирование и создание интеграций. Особое внимание следует уделить построению структуры систем и организации работы и хранения информации.

Ошибка проектирования структуры системы может привести к дополнительным сложностям и затратам при интеграции с другими системами. По итогу будет необходимо перепроектировать уже существующие системы или искать обходные пути с возможными ограничениями.

Хранение информации важно с точки зрения дальнейшей аналитики и поиска зависимостей. Если спроектированная база данных не будет соответствовать возможным модификациям системы, то в результате модификации могут быть получены два разных способа хранения данных, что может привести к дублированию информации, сложностям при аналитике, коллизиям и т.д.

2. Концептуальное проектирование

Автомобильная промышленность сложная, бурно развивающаяся и крайне востребованная отрасль, являющаяся важной частью экономик большинства развитых стран. Существует множество подходов к организации логистики и процесса производства автомобилей. На отечественных автомобильных производствах чаще всего реализуются крупноузловая и мелкоузловая сборка [7].

Крупноузловая сборка предполагает, что на место сборки с завода-изготовителя поступают уже готовые комплектующие (в том числе сваренные и окрашенные кузова). То есть задействована оказывается только сборочная линия производства. Мелкоузловая сборка является более технологически сложным процессом, так как предполагает сварку, покраску кузова и окончальную сборку автомобиля [8]. В рамках данной ВКР будет рассматриваться работа департамента покраски АО МАЗ “Москвич” в рамках мелкоузловой сборки.

Основной функцией департамента покраски является покраска автомобильных кузовов, которую можно разбить на следующие последовательные подфункции:

- нанесение катафорезного грунта - на этом этапе сваренный кузов покрывается антикоррозийным слоем путём окунания его в специальные ванны;
- обработка швов мастикой - роботы покрывают мастикой сварные швы и стыка, чтобы защитить их от попадания влаги во время эксплуатации;
- нанесение лакокрасочного и защитного покрытия - кузова с обработанными швами могут быть окрашены, последовательно используются несколько покрытий: грунт, база, лак, воск;
- контроль качества и ретушь - окрашенный кузов необходимо проверить на наличие дефектов и устранить их (процесс устранения называется ретушью);

- финальная обработка и перемещение на сборку - на проверенный покрашенный кузов приклеивают шильдик и его отправляют в накопитель перед сборочной линией, куда он будет направлен в нужный момент.

Функциональная модель покраски автомобильных кузовов представлена в приложении А.

Основной задачей департамента покраски является окрашивание сваренных автомобильных кузовов с соблюдением требований качества лакокрасочного покрытия (ЛКП) и выполнением плана производства. Автомобильные производители (в том числе “Москвич”) по всему миру стремятся сократить собственные издержки, повысив качество продукции и уменьшив время производственного цикла. Проблема качества производимой продукции является комплексной и зависит от большого количества факторов. Существенный вклад вносят высокая вариабельность процессов и неритмичная загрузка ресурсов.

Причинами высокой вариабельности процессов чаще всего называют:

- низкую стандартизированность процессов на рабочих местах;
- отсутствие инструментов накопления и формализации практических знаний о правильности выполнения производственных операций.

К причинам недостаточной ритмичности загрузки ресурсов относят:

- несогласованность работы смежных участков производства;
- неконтролируемый межоперационный задел;
- недостаточное использование в работе инструмента определяющего время такта [9].

Перечисленные причины могут быть устранены с помощью современных систем автоматизации, а именно систем SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Такие системы являются важным инструментом для мониторинга и управления производственными процессами. Они представляют собой комплекс программных и аппаратных решений, которые обеспечивают сбор и обработку данных с различных производственных объектов и систем [1, 7].

На данный момент конвейерная линия внутри департамента разделена на отдельные производственные участки:

- GET – конвейерный участок, выполняет задачу по доставке кузовов от сварочного цеха до катафорезных ванн;
- TTS-CATA – участок нанесения антикоррозийного покрытия, включает в себя ванны с химикатами, а также крупную печь для просушки;
- CCAP – крупный накопитель, где могут задержаться кузова после просушки катафорезного грунта перед тем, как попасть на обработку мастикой;
- MAS – участок, где роботы и сотрудники наносят мастику на кузовные швы;
- APP – длинный конвейерный участок, на котором кузова грунтуют и сушат;
- ABV – участок нанесения ЛКП, его сушка, а также проверки на наличие дефектов, он заканчивается транспортером (горизонтальный лифт), который направляет кузов в или на воск, или в камеру ретуши, или в накопитель;
- Ретушь – разветвлённый участок, состоящий из отдельных окрасочных камер, в которых обученный персонал удаляет дефекты и производит повторный окрас элементов;
- Воск – участок, на котором в скрытые полости кузова закачивают специальный воск, необходимый для защиты от влаги и грязи;
- GEM – участок, где кузова выход из цеха окраски, из него кузова попадают в TRISTOK;
- TRISTOK – крупный вертикальный накопитель окрашенных кузовов. Отсюда кузова отправляются на сборочную линию.

Общую схему, последовательности конвейерной линии можно увидеть на рисунке 1. Сплошными линиями показаны стационарные конвейеры, пунктирными линиями подвесные линии, пунктирные прямоугольники - накопители кузовов.

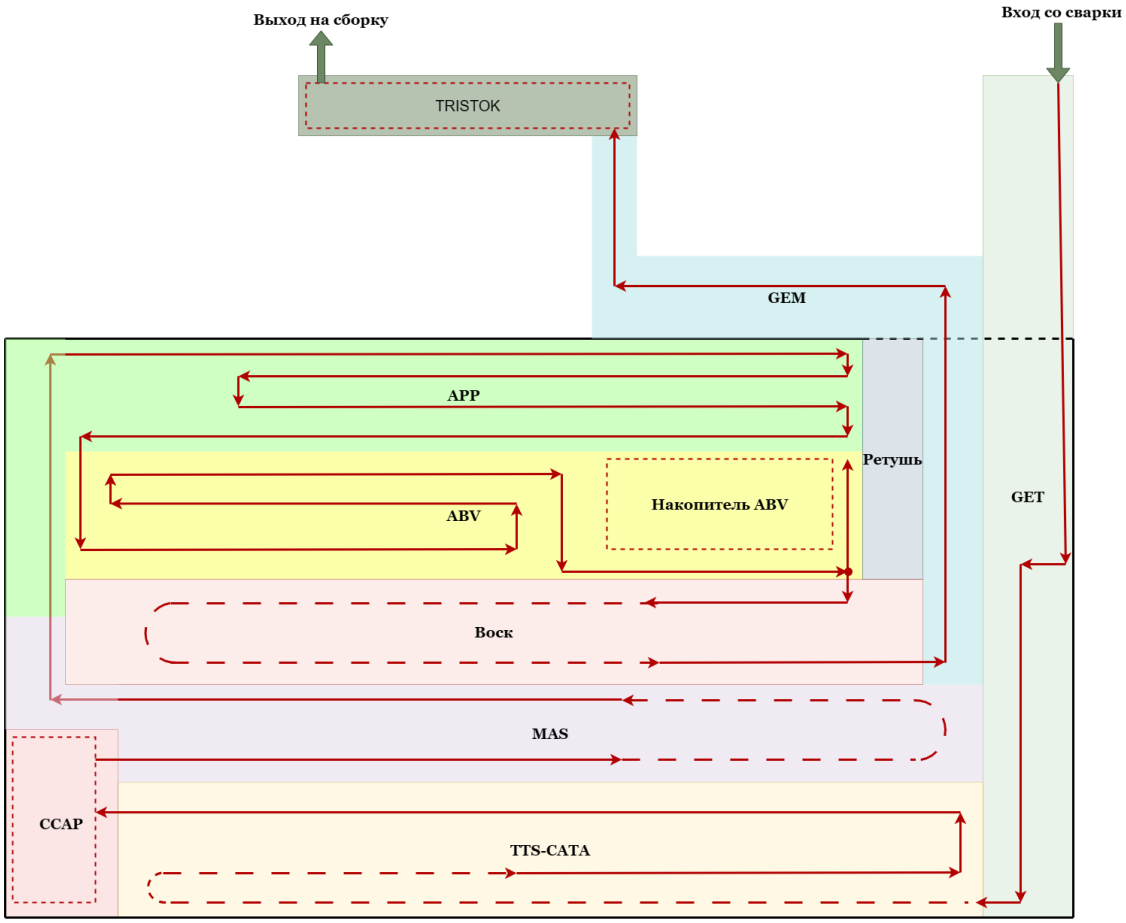


Рисунок 1 - Схематическое изображение участков департамента покраски

По наземным позициям кузов передвигается, находясь на люже - подставка, похожая на сани. Когда необходимо кузов подвесить, то он отсоединяется от люжи. Для движения свободных люж существует отдельная конвейерная сеть, которая возвращает их с конца производства (сборки) в самое начало (сварку).

В целом транспортная сеть департамента содержит три вида позиций:

- столы;
- конвейеры;
- балансели (подвесы).

Столами называют наземные стационарные позиции, на которых одновременно может находиться ровно один автомобильный кузов. Конструктивно стол представляет из себя платформу с двумя роликами и электромотором, а также датчиками присутствия. Столы бывают разных видов:

статичные, подъемные, поворотные, транспортные (горизонтальные лифты для смены линии движения кузова). Основная часть транспортной сети департамента представлена столами. Пример стола изображен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Стационарный стол с кузовом в департаменте сварки

Конвейеры являются существенно удлиненной версией столов. Конвейер состоят из платформы, некоторого количество роликов и электромотора, который приводит ролики в движение. Чаще всего конвейеры используются там, где невозможно использовать электронику (например, в сушильных камерах). На конвейере могут одновременно находится множество кузовов. С точки зрения мониторинга они могут поставить сложную в реализации задачу, так как сложно посчитать, где именно находится кузов. Для упрощения сейчас используются счётчики текущей загрузки конвейера. Пример конвейера изображён на рисунке 3.

Рисунок 3 - Конвейер с кузовами при проверке качества покрытия

Балансели – это подвесы, используемые на специализированных закольцованных линиях. Балансели важны для химической обработки кузовов и проведения работ с днищем (мастика и воск). На подвесных линиях есть контрольные точки, а у каждой балансели есть свой собственный контроллер (питание для него проложено по аналогии с трамвайной линией). При прохождении контрольной точки контроллер сообщает управляющему шкафу информацию о себе: номер балансели, наличие кузова и ошибок. Чаще всего, контрольными точками являются позиции, где выполняют операцию над кузовом. Пример балансели изображён на рисунке 4.

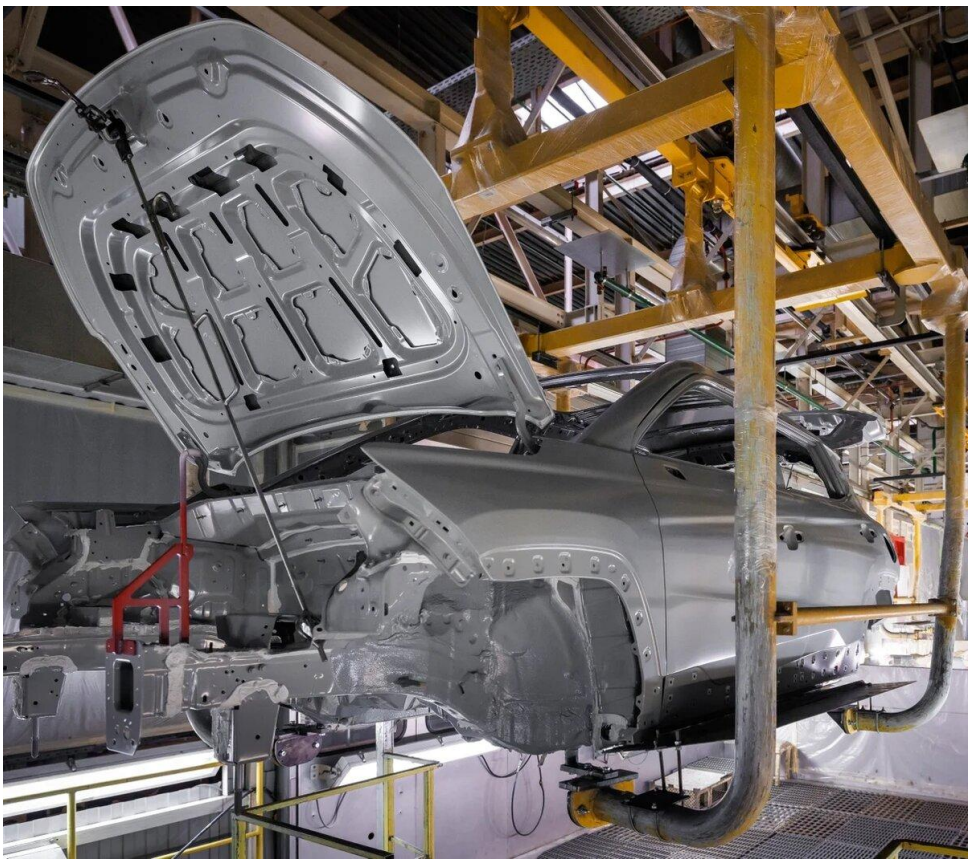


Рисунок 4 - Балансель с кузовом при обработке швов мастикой

На данный момент на каждом участке производства реализована система управления на базе ПЛК Schneider TSX573623A и программы PL7 PRO. Структурная схема систем управления имеет средний и нижний уровень АСУ.

На среднем уровне расположены шкафы автоматизации. Каждый участок имеет главный шкаф управления, в котором расположен ПЛК Schneider TSX573623A. Он является модульным, то есть предполагает наличие стоек, на которые можно подключать специализированные модули (например, модули связи, модули дискретных/логических входов/выходов). Максимальное количество модулей - 96. Чаще всего на участках используют следующие модули:

- модуль с 64 дискретными входами;
- модуль с 64 дискретными выходами;
- модуль связи Ethernet TCP/IP;
- модуль связи RS-485.

Каждый участок имеет рабочее место оператора. Рабочее место представляет из компьютер с установленной программой PL7 PRO. Программа была создана компанией Schneider Electric для работы с контроллерами платформы TSX Micro и Premium. Программа позволяет:

- создавать пользовательские управляющие программы на языках FBD (Functional Block Diagram) и LD (Ladder Diagram);
- конфигурировать человеко-машинные интерфейсы для мониторинга и управления текущим процессом производства.

Программное обеспечение PL7 PRO функционирует с операционными системами Windows 2000, XP, Vista и 7 (32-битные).

Наличие и наполнение специализированных шкафов автоматизации зависит от участка и выполняемых им функций. Специализированные шкафы связаны с шкафом управления участком с помощью RS-485. К специализированным шкафам относятся:

- шкаф управления конвейером;
- шкаф управления вентиляцией;
- шкаф управления подвесной линией;
- шкаф управления роботами;
- и т.д.

На нижнем уровне системы управления участком содержит контрольно-измерительные приборы и исполнительные механизмы.

Системами управления участками пользуются операторы и инженеры участка. На уровне руководства департамента такие системы использовать сложно, так как человеко-машинные интерфейсы расположены на местах производства и не дают полноценного представления о работе всего цеха. Чтобы решить эту проблему, используют систему учёта кузовов на основе 1С. Такие системы часто встречаются на автомобилестроительных предприятиях [10]. Операторы на контрольных точках производства сканируют специальные штрих-коды, сопровождающие кузова. По итогу работы конвейера 1 раз в 30 минут обновляется веб-отчёт о количестве кузовов, прошедших через

контрольную точку за период. Такая система учёта реализована на уровне завода. Однако система учёта кузовов показала себя слишком неповоротливой и контринтуитивной при анализе текущего состояния производства.

Комплекс используемых систем управления и учёта имеют следующие проблемы:

- **Высокая сложность анализа текущей обстановки в департаменте окраски**.
- **Отсутствие возможности накапливать данные о работе департамента**.

Сложности анализа текущей производственной картины связаны с тем, что система учёта кузовов не интуитивна, а системы управления участками слишком сильно распределены по производству. Используя систему учеёта кузовов, чтобы определить затор на производстве, руководитель должен произвести дополнительные расчёты на основе представленных таблиц, а из-за низкой частоты обновления (1 раз в 30 минут) невозможно наблюдать работу производства в динамике. Системы управления участками могут показать актуальные данные и заторы на конвейере, однако они показывают ситуацию на сравнительно небольшой части производства, и для взаимодействия с этими системами необходимо перемещаться по всему цеху.

Также департамент не может в данный момент накапливать информацию о своей работе и её результатах. К такой информации могут быть относиться выпущенная продукция, её характеристики в совокупности с историческими параметрами производства, исторические темпы производства на различных участках. Системы управления участками в процессе своей работы управляют массивом параметров, которые имеют влияние на качеством конечной продукции, а также следят за материальными ресурсы, затраченные на обработку кузова (например, количество краски). Такие массивы данных важно собирать и периодически анализировать - это помогает находить новые зависимости качества от параметров, а также выявлять избыточный расход ресурсов раньше.

Решением этих проблем может стать система мониторинга процесса покраски автомобильных кузовов. Концептуально она должна представлять из себя совокупность всех систем управления участками и центральное устройство, на котором должна быть установлена программа выполняющая следующие функции:

- Контроль наличия кузовов на позициях по всему департаменту покраски;
- Локализация активных ошибок в транспортной сети;
- Формирование отчётов по основным показателям производства.

Система мониторинга предназначается для всего персонала, который обеспечивает работу конвейера (начиная от оператора участка и заканчивая руководителем департамента).

Основными пользователями системы должны стать руководство департамента и ведущий инженер. Они смогут использовать экранный формы транспортной сети и расхода материалов для оценки текущей производственной обстановки, а также выгружать отчёты о расходе материалов.

Инженеры, отвечающие за отдельные участки продолжит использовать экранные формы, реализуемые с помощью PL7 PRO на каждом рабочем месте участка. Однако в редких случаях они могут обращаться к экранным формам соседних участков, а также к экранным формам верхнего уровня.

Для защиты системы от несанкционированного вмешательства в работу конвейера на верхнем уровне необходимо отказаться от элементов управления. Управление будет косвенным за счёт выдачи оперативных заданий руководством ответственным лицам (операторам, инженерам, технологам, роботистам и т.д.).

Диаграмма вариантов использования системы мониторинга показана на рисунке 5.

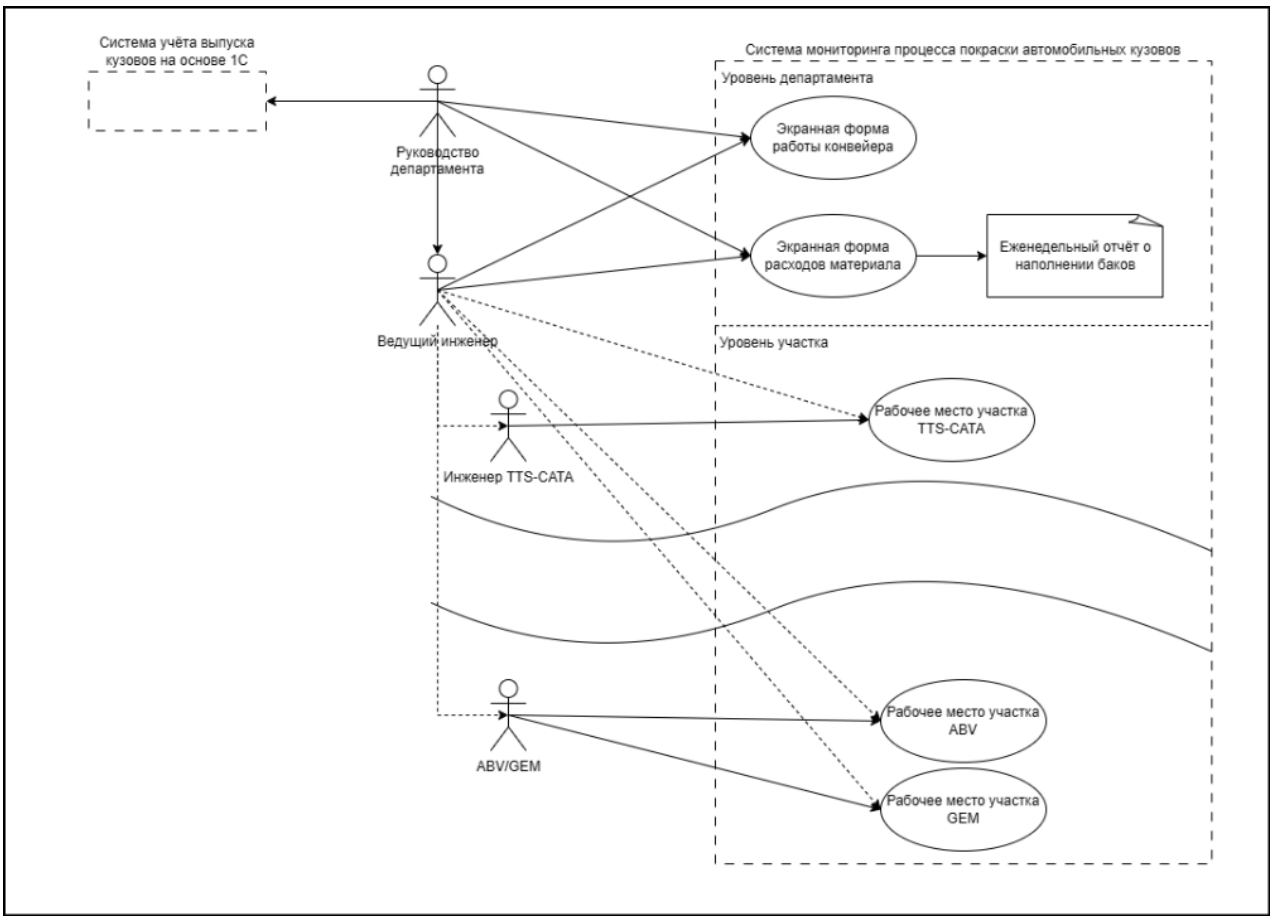


Рисунок 5 – Диаграмма вариантов использования системы мониторинга

Департамент имел ранее (до 2022) систему мониторинга, объединявшую в себя 3 производственных участка. Для реализации этой системы была куплена лицензия WinCC Runtime Professional v15. На данный момент система устарела из-за глобальной реорганизации производства, поэтому основываться на ней стоит. Однако для системы мониторинга предпочтительно использовать программное обеспечение WinCC Runtime Professional, так как не требуется покупка дополнительных лицензий и большая часть персонала имела опыт взаимодействия с системами на основе этого программного обеспечения.

WinCC Runtime Professional – это программное обеспечение, разработанное компанией Siemens, для построения SCADA-систем. Основные возможности WinCC:

- Визуализация техпроцесса (Graphic Designer);
- Конфигурирование и настройка связи с контроллерами различных производителей (Tag Management);

- Отображение, архивирование и протоколирование сообщений от технологического процесса (Alarm Logging);
- Отображение, архивирование и протоколирование переменных (Tag Logging);
- Расширение возможностей системы за счёт использования скриптов на языках C, VBS и VBA;
- Взаимодействие с другими приложениями, в том числе и по сети, благодаря использованию стандартных интерфейсов OLE, ODBC и SQL обеспечивает простую интеграцию WinCC во внутреннюю информационную сеть предприятия;
- Простое построение систем клиент-сервер;
- Расширение возможностей путём использования элементов ActiveX;
- Открытый OPC-интерфейс (OLE for Process Control);
- Взаимодействие с пакетом Simatic Step 7.

3. Техническое задание

1) Общие сведения

a) Полное наименование АС и ее условное обозначение

Полное наименование АС – Система мониторинга процесса покраски автомобильных кузовов АО МАЗ “Москвич”.

Условное обозначение – система мониторинга.

b) Сроки начала и окончания работ

Начало работа по созданию системы - 7 февраля 2025

Окончание работ по созданию системы - 5 мая 2025

2) Цели и назначение создания автоматизированной системы

Система мониторинга создается для автоматизации сбора данных о транспортной сети конвейера покраски автомобильных кузовов.Сбор данных происходит с целью дальнейшего управления и подготовки отчётности.

Система мониторинга должна объединить имеющиеся систем управления участками.

3) Характеристика объектов автоматизации;

Объектом автоматизации является конвейер покраски автомобильных кузовов. Он состоит из 7 производственных участков, 3 накопителей и участка ретуши (удаление дефектов). Производственный участок в зависимости от задач и функций состоит из напольных конвейеров и подвесных линий.

Вместе с транспортной сетью есть ресурсы, которые необходимо наблюдать в динамике, а именно бак с лакокрасочным покрытием.

4) Требования к автоматизированной системе;

a) Требования к структуре АС в целом

Система мониторинга должна включать в себя следующие подсистемы:

- подсистема главного рабочего места департамента;
- подсистемы управления участками.

Система мониторинга должна быть распределенной. Каждый участок должен управляться собственной подсистемой управления.

Подсистема главного рабочего места должны быть реализованы в качестве верхнего информационного уровня, однако она не влияют на работу производства напрямую. Эти подсистемы должны быть использована руководством для принятия решений и наблюдения за системой в динамике, но непосредственное влияние на работу производства можно произвести только с помощью подсистем управления участками.

Обмен информацией между подсистемами должен происходит по протоколу Modbus TCP.

Система мониторинга должна учитывать возможное расширение/изменение состава транспортной сети и технологического процесса.

b) Требования к задачам, выполняемым АС

Подсистема главного рабочего места департамента должна выполнять следующие функции:

- человеко-машинный интерфейс конвейерной сети департамента покраски (отображение местоположения кузовов в транспортной сети, локализация ошибок сети);
- отображение данных о наполнении баков с лакокрасочным покрытием;
- создание еженедельной отчётности о наполнении баков в формате, поддерживаемом редакторами таблиц (xlsx, csv).

Подсистемы управления участками должны выполнять следующие задачи:

- автоматизированное управление участком;
- детализированное представление состояния всего участка (конвейеры, вентиляция, роботы и т.д.).

c) Требования к видам обеспечения

Подсистема главного рабочего места оператора должна быть реализована с помощью ПО Siemens WinCC Runtime Professional v15.0. В качестве аппаратного обеспечение необходим ПК, соответствующий требования ПО.

Подсистемы управления участком должны быть реализована на основе ПО Schneider Electric PL7 PRO v4.5 SP5. Аппаратное обеспечение состоит из модульного ПЛК Schneider Electric TSX573623A и промышленного компьютера, который соответствует требованиям ПО.

5) Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

Работы по созданию автоматизированной системы состоят из следующих этапов:

- предпроектное обследование (изучение подходов к созданию систем мониторинга и ключевых критериев для создания структур АС);
- концептуальное проектирование (изучение объекта и существующих систем, определение задач создаваемой системы и требований к ней, написание ТЗ);
- техническое проектирование (создание основных проектных решений и оформление их в виде моделей);
- рабочее проектирование (реализация подсистем - создание экранных форм и скриптов отчетности).

4. Техническое проектирование

Важнейшим вопросом при создании системы мониторинга является аппаратная и информационная структура будущей системы. Корректно построенная структура должна учитывать множество внешних и внутренних факторов. В соответствии с принципами системности, открытости, стандартизации и эффективности необходимо помнить о том, что система может быть расширена или модифицирована, на производстве может измениться тип продукции или некоторые её характеристики (например, появиться новая модификация), а также могут появиться новые производственные участки.

4.1. Структурная схема системы мониторинга

Для аппаратной структуры системы в соответствии стоит предпочесть распределенную систему мониторинга. Самый верхний уровень системы будет представлен компьютером, на который установлена программа Siemens WinCC RT Professional v15. Программа поддерживает Modbus TCP с помощью которого циклически (в соответствии с таблицей тэгов) опрашивает узлы сети (ПЛК) для получения актуальных значений. В программе WinCC достаточно создать подключение, указав IP-адрес узла и создать таблицу тегов с указанием их адрес в памяти узла.

На каждом участке уже реализована система управления с главным шкафом управления и рабочим местом оператора, для будущей системы мониторинга главные шкафы управления участка будут реализовывать ещё и функцию обмена данными с другими участками. Связь между участками будет поддерживаться с помощью протокола Modbus TCP (к этой же сети будет подключено главное рабочее место департамента).

Протокол Modbus TCP является отлично зарекомендовавшим себя решением для организации связи на верхнем уровне в промышленных

автоматизированных системах. Он использует распространенный интерфейс Ethernet, а для передачи данных – протокол TCP/IP [11].

Далее система мониторинга должна распределяться по участкам. Каждый участок имеет средний и нижний уровень и по своей сути не предполагает никаких изменений относительно текущего состояния. Важно, чтобы сеть Ethernet, используемая на уровне участка, отличалась от сети на уровне департамента. Это необходимо для предотвращения несанкционированного взаимодействия функциональных шкафов разных участков.

В общем случае функциональные шкафы для участка производства бывают следующими:

- шкаф управления вентиляцией (содержит управляющий контроллер температур Eurotherm);
- шкаф управления конвейером и столами (в них чаще всего располагаются модули дискретных входов связанные с помощью RS-485 с модулем связи и частотные преобразователи для управления электромоторами конвейеров);
- шкаф управления подвесной линией (в них работают ПЛК Siemens S7);
- шкафы управления роботами (чаще всего это роботы ABB).

На среднем уровне для связи со шкафом управления вентиляцией используется RS-485, так как это наиболее простая с точки зрения автоматизации структура, состоящая из одного контроллера, датчиков температуры, влажности и скорости потока, а также электромоторов. А также вентиляция практически не влияет на работу других функциональных шкафов.

Для остальных шкафов используется Modbus TCP, так как кроме передачи данных в шкаф управления участка им важно поддерживать связи между друг с другом. Modbus TCP позволяет передавать данные с высокой скоростью, при этом гарантируя сохранность данных при передаче.

Таким образом главным нововведением аппаратной структуры станет верхний уровень, на котором представлен узел с рабочим местом департамента. Он не выполняет задачи, которые строго необходимы для функционирования

всей системы, а выполняет исключительно информационные задачи - отображение информации и подготовка отчётов.

Подобных главных рабочих мест департамента может быть несколько в сети (например, если нужно вывести данные на компьютере директора или его заместителя). Также важным критерием при проектировании интерфейса главного рабочего места департамента является отсутствие элементов управления (кнопок сброса счётчиков, запуска и остановки линии), так как увидеть текущее состояние может любой вошедший в бюро инженеров, но у них не должно быть инструментов прямого воздействия на производство.

Структурная схема системы мониторинга представлена в приложении Б.

4.2. Информационная модель системы мониторинга

Программа главного рабочего места департамента должна быть максимально гибкой с точки зрения обработки данных, так как расширение производства, изменение продукции или модифицирование самой системы мониторинга не должны вызывать существенных изменений в программе. Для этого важно уделить внимание информационной модели системы.

Информационная модель необходима для полноценного описания всех ключевых объектов автоматизации и управления. Так как основной задачей системы мониторинга является отслеживание транспортной сети департамента, то важнейшими объектами являются участки и позиции производства, из которых состоят участки.

У каждого участка производства есть идентификатор (ключевой атрибут), название участка, а также текущая загрузка и максимальная загрузка. Для позиции на производстве есть идентификатор позиции (чаще всего, это сочетание номера зоны и порядкового номера). Также для каждой позиции есть короткий комментарий с описанием функций, которые реализуются на ней.

Позиции на производстве бывают трёх видов:

- стол;
- конвейер;

- балансель (подвес).

Стол – это стационарная позиция на производстве, на который одновременно может располагаться только один кузов. Очень часто конвейерная линия состоит из набора последовательно стоящих столов, которые перекатывают друг другу автомобильные кузова. Они помогают поддерживать очередь кузовов, по необходимости устраняя разрывы в потоке продукции. У каждого стола есть номер его зоны и порядковый номер на участке производства. Также столы бывают разных типов. Например: стационарный, транспортер (горизонтальный лифт для изменения конвейерной линии), поворотный (для изменения направления) и лифт (для вертикального перемещения на другой уровень). Важнейшими параметрами для каждого стола являются состояние стола (готов/ошибка) и наличие кузова на нём.

На производстве используют роликовые конвейеры, приводимый в движение электромоторами посредством цепи. На конвейере одновременно могут находиться множество кузовов (зависит от длины участка), эти кузова двигаются все вместе. На конвейере сложнее определить точное местонахождение кузова (его можно рассчитывать с помощью таймера включения конвейера, но такие функции пока не были реализованы). В связи с этим для каждого конвейера кроме номера зоны и идентификатора конвейера указывают текущее количество кузовов, максимальную возможную загрузку, а также текущее состояние конвейера (готов/ошибка), а также описание функций конвейера.

Балансель, важнейший элемент транспортной сети департамента, – это подвес для кузова, которые используют на участках, где невозможно использовать наземную линию (например, антикоррозийная обработка с погружением в щелочные ванны). Балансели двигаются по закольцованным линиям. Для каждой подвесной линии есть контрольные точки. В контрольных точках считываются данные о номере балансели, наличию кузова и состоянии балансели (готова/ошибка). Чаще всего, контрольными точками являются позиции, где выполняют операцию над кузовом. Например, для каждой

подвесной линии есть точки MEB, вход на подвесную линию, и MEL, выход кузова с подвесной линии.

Для некоторых позиций на производстве могут быть установлены окрасочные баки. В них находятся материалы для грунтования, нанесения базы, лака и воска. Для каждого бака есть идентификатор, описание содержимого бака и его местоположение, а также текущий уровень заполнения и максимальный уровень наполнения.

Эти данные должны быть использованы в отчёте о состоянии баков. Каждой строке отчёта соответствует идентификатор бака, дата и время записи, а также объём содержимого в тот момент времени.

Стоит отметить, что каждая позиция на производстве предполагает наличие кузова. Кузов имеет идентификатор (VIN - Vehicle Identification Number), тип кузова и код цвета. Для каждого кузова существует соответствие времени входа и выхода с каждой позиции производства. Это соотношение зафиксировано сущностью “Нахождение кузова на позиции”.

Для современных производств одной из ключевых задач является сбор зависимости качества продукции от характеристик производств. Характеристики имеют название и размерность. Для сбора данных необходимо, чтобы по каждому кузова собирался набор значений характеристик на каждой позиции производства - в сущности “Значение характеристик для кузова”.

Составленная информационная модель имеет следующие достоинства:

- детализированность;
- возможность интеграции;
- гибкость.

Детализированность раскрывается в точной фиксации местонахождения кузова, при этом структура позволяет видоизменить производственную цепочку, но работа системы мониторинга кардинально нарушена не будет и требует только добавления информации о новых позициях.

Использование общезаводских идентификаторов (VIN кузова) и номера позиций с производства дают базу для возможных интеграций с другими системами (например, системами управления ресурсами или системой учёта кузовов).

Выделение отдельной сущности “Характеристика” и категоризация позиций на производстве даёт модели гибкость. Могут быть добавлены неограниченное количество характеристик без конкретной привязке к производственной позиции, то есть увеличение отслеживаемых параметров не приводит к устареванию собранных ранее данных.

Информационная модель представлена в приложении В.

5. Рабочее проектирование

Рабочее проектирование состоит из нескольких частей: знакомство с программой WinCC RT Professional, создание необходимых подключений и таблиц тегов, реализация экранных форм, написание алгоритма создания отчётности. Для разработки использовалась лицензия версии 15.0, предоставленная предприятием.

5.1. Разработка экранных форм

Графический редактор ЧМИ в WinCC представляет из себя пиксельное полотно, заданного размера, на которое можно наносить активные элементы: геометрические фигуры основных форм (прямоугольники, круги, прямые и кривые, тексты), а также информационные объекты (шкалы заполнения, кнопки, индикаторы и т.д.). Каждый из элементов поддаётся дополнительной визуальной настройке (точное пиксельное расположение, габариты, цвет заполнения и цвет внутреннего фона, тип заливки и т.д.).

Программное обеспечение WinCC умеет работать с большим количеством различных контроллеров, но данных с них нужно в правильной форме получать, обрабатывать, хранить и использовать в человеко-машинном интерфейсе. Для этого были созданы теги, которые по своей сути представляют переменные длиною 32 бита. Тег может быть создан локально (только в оперативной памяти компьютера, на котором запущена WinCC) и глобально. В случае глобального создания необходимо указать 2 адреса:

- IP-адрес станции, которая работает с нужным переменной;
- %MW – внутренний адрес переменной на станции.

После создания тега его можно использовать для изменения визуальных свойств объектов графического редактора. В зависимости от значения тега можно менять цвет, размеры, положение и многое другое.

Работа с редактором WinCC представлена на рисунке 6. На нём отображаются три секции: окно графического редактора (слева), окно редактора тегов (справа) и диалоговое окно настройки элементов (внизу).

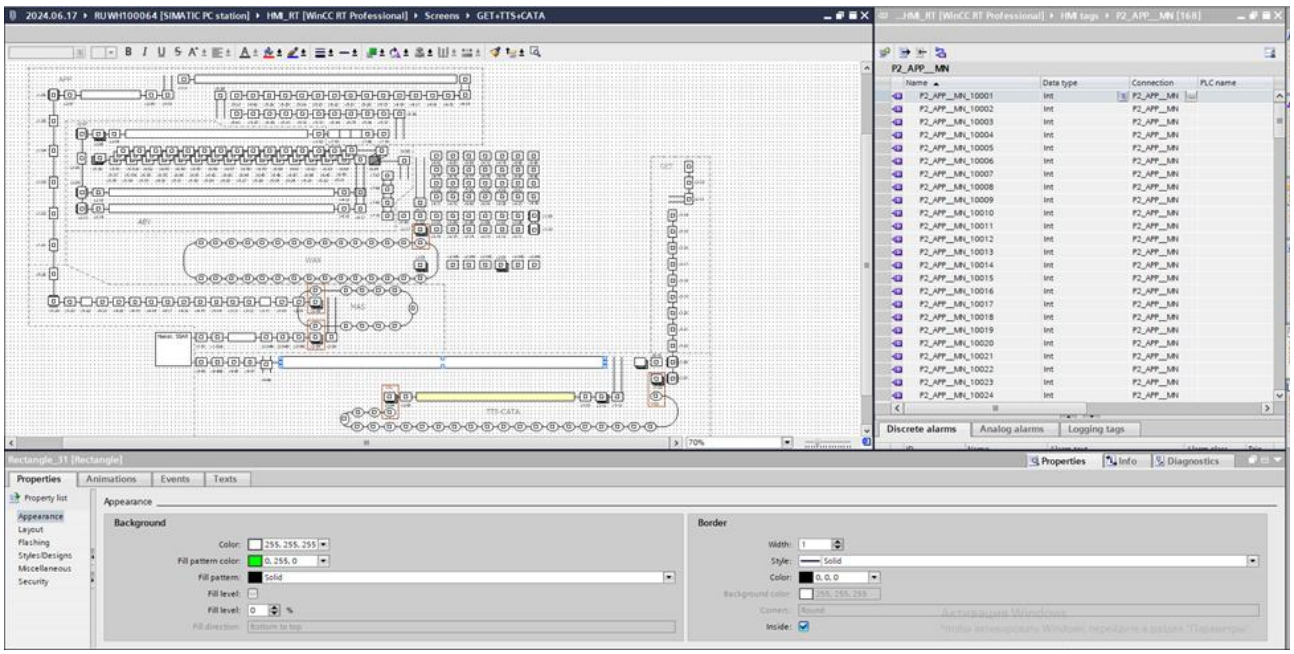


Рисунок 6 – Интерфейс WinCC

Для реализации таблиц тегов необходимо проанализировать исполнительные программы шкаф управления каждым участком. Каждый участок обладает рабочим место оператора, подключенным к ПЛК. С рабочего места оператора есть доступ к исполнительной программе на языке LD[12]. Из этой программы можно узнать локальный адрес %MW для необходимых переменных: переменная о заполнении участка производства, переменная ошибки позиции и переменная наличия кузова на позиции.

Эти данные необходимо перенести в WinCC с учётом подключения к нужному ПЛК по сети Modbus TCP. Для установления IP-адреса ПЛК в локальной сети департамента необходимо обратиться к настройкам конфигурации в программном обеспечении PL7 PRO на каждом участке.

После создания всех необходимых тегов необходимо решить задачу по конфигурированию интерфейса экранных форм. Наиболее важной является общая схема транспортной сети, так как она должна объединить большое количество данных. При её создании важно руководствоваться правилами дизайна пользовательского интерфейса информационных систем [13]:

- экранная форма должна быть интуитивно понятна – пользователь должен тратить минимальное время на анализ схемы;
- экранная форма должна содержать не более 4 цветов – важное требование для фокусировки пользователя на наиболее важных элементах;
- экранная форма должна быть информативна – наполнение информацией не должны избыточно, но его должно хватать для решения пользователем поставленной задачи.

Применительно к экранной форме транспортной сети департамента окраски стоит отметить, что для организации информации необходимо сохранить взаиморасположение производственных участков и линий наиболее близким к действительности. Чтобы уменьшить информационный шум, необходимо отображать только то, что напрямую связано с транспортной сетью: наличие ошибок (красный цвет), наличие кузовов (зелёный цвет), текущую загрузку конвейеров и участков в целом (серый цвет). Также необходимо максимально сузить набор геометрических форм графических элементов.

Каждый из элементов требует настройки анимации в зависимости от значения определенного тега. В рамках диалогового окна настройки элементов можно:

- Изменять их отображение в графическом редакторе (вкладка “Properties”);
- Добавлять анимации на основе изменяющихся тегов (вкладка “Animations”);
- Настраивать реакцию объектов на действия пользователя – например, нажатие кнопок (вкладка “Events”);
- Просматривать и редактировать тексты на выбранных объектах (вкладка “Texts”).

В рамках экранной формы транспортной сети департамента покраски достаточно настроить для каждого элемента анимацию изменения цвета в зависимости от значения тега.

В итоговой наборе графических элементов можно выделить столы, конвейеры и балансели. Для ошибок на позициях используется красный цвет, привлекающий внимание пользователя, наличие кузова показывается закрашивание внутреннего элемента зелёным цветом для повышения контрастности. статическая информация (номера позиций, связи между ними) показаны чёрным цветом. Серый используется для отображения статистической информации (например, загрузка конвейера).

Итоговая версия набора визуальных элементов и обозначение показана на рисунке 7.

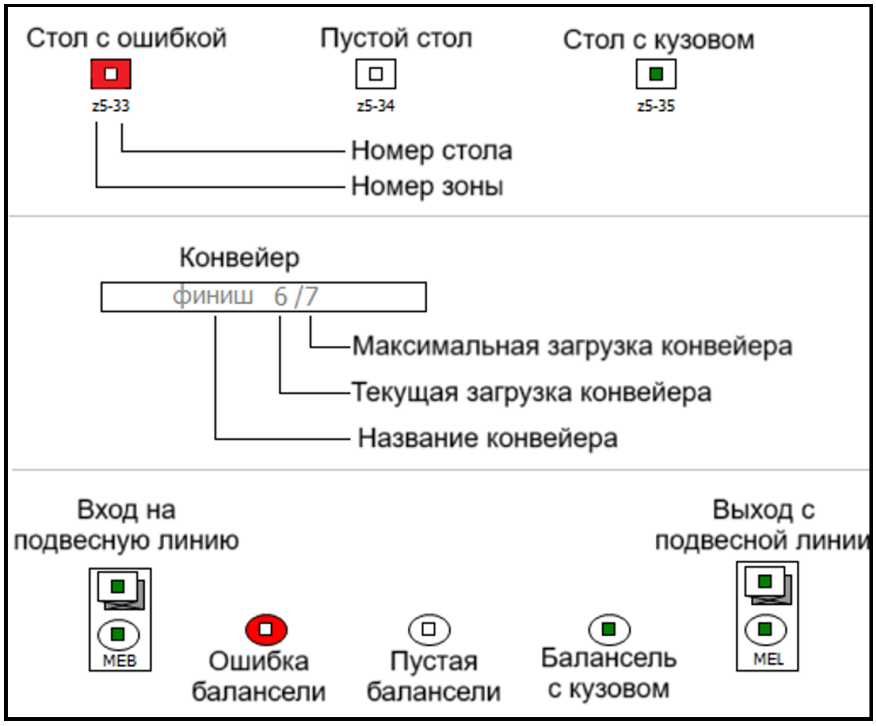


Рисунок 7 – Набор использованных графических элементов

На этой схеме зафиксирована практически вся транспортная сеть, используемая в данный момент в производстве. Есть дополнительный участок LBT - покраска крыши уже окрашенного кузова во второй цвет. Этот участок не используется в данный момент, но он может быть добавлен на схему в свободное пространство.

Итоговая версия экранной формы представлена на рисунке 8.

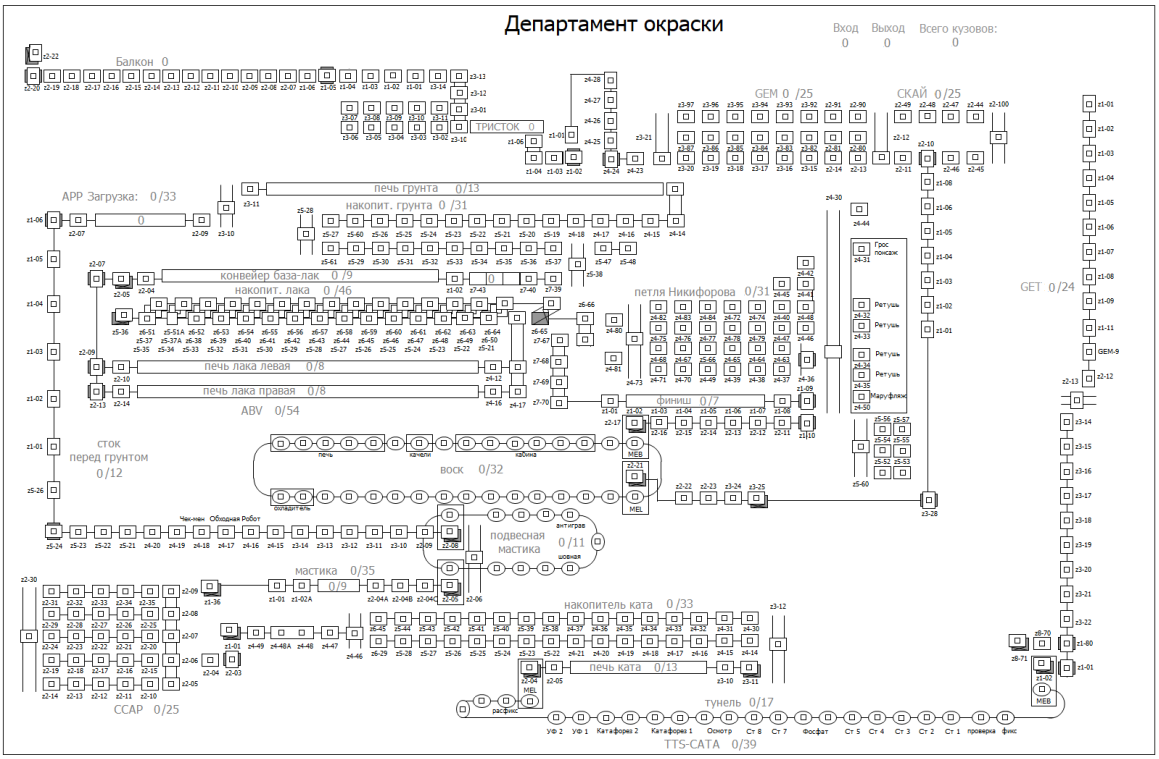


Рисунок 8 - Экранная форма транспортной сети

Для реализации экранной формы расхода материалов в баках с окраской необходимо использовать готовый элемент “график”, для каждого графика необходимо создать привязку к тегу, выбрать цвет и настроить оси абсцисс и ординат.

5.2. Разработка подпрограммы выгрузки отчётности

Программа WinCC имеет дополнительный модуль работы со скриптами на языках VBA и C. Пользователи могут с помощью дополнительных библиотек реализовать сложную логику обработку данных. Вызов таких скриптов может быть организован по триггеру изменения значения тега или превышению фиксированного значения, а также по расписанию (например 1 раз в несколько минутов/часов).

Основными требованиями для создания отчётности являются:

- выгрузка в файл, который может быть обработан стандартными инструментами аналитики (например, Excel) -> то есть выгрузка должна делаться в файл с форматом xlsx или csv;

- в отчётности должны быть значения тегов, используемых в экранной форме расхода материалов;
- запись должна делаться 1 раз в 5 минут (реализуется с помощью стандартных инструментов WinCC);
- файлы с отчётами должны делиться по рабочим неделям, каждый файл должен содержать обозначение недели.

Подпрограмма реализована на языке С. Подпрограмму для записи параметров в отчетности можно разделить на следующие функции:

- вычисление начала и конца текущей недели;
- составление названия файла;
- создание/открытие файла;
- выгрузка значений тегов и создание записи активных значений и закрытие файла.

Список использованных библиотек представлен в табл. 1.

Таблица 1 – Список использованных библиотек

Название библиотеки	Описание библиотеки
`<stdio.h>`	Заголовочный файл стандартной библиотеки языка С.
`<time.h>`	Заголовочный файл библиотеки для работы с временем и датами.
`<string.h>`	Заголовочный файл библиотеки для работы со строками.
`<apdefap.h>`	Библиотека определений для WinCC Open Architecture (является модулем WinCC RT Professional) [14].

Полный листинг программы приведен в приложении Г.

Самой важной частью для работы с отчетностью является поиск файла с необходимым названием. В название должно содержаться указание на дату начала и окончания недели. Ниже приведён листинг 1 подпрограммы для вычисления необходимых дат.

```
struct tm *now;
time_t mytime = time(NULL);
now = localtime(&mytime);
strftime(cur_date, 80, "%d.%m.%y", now);
strftime(cur_time, 80, "%H:%M", now);
// Расчёт даты понедельника
now = localtime(&mytime);
now->tm_mday -= (now->tm_wday-1);
time_t prev = mktime(now);
now = localtime(&prev);
strftime(startstr, 80, "%d.%m.%y", now);
// Расчёт даты воскресенья
now = localtime(&mytime);
now->tm_mday += (7-now->tm_wday);
time_t next = mktime(now);
now = localtime(&next);
strftime(fnlstr, 80, "%d.%m.%y", now);
```

Листинг 1 – Вычисление начала и конца текущей недели

Для всех дат используется формат “ДД.ММ.ГГ”, а для времени – “ЧЧ:ММ”.

Первоочередно важно зафиксировать текущую дату и времени в переменных *cur_date* и *cur_time* (соответственно). Структура времени имеет метод *tm_mday*, который возвращает номер дня в месяце, и метод *tm_wday*, который возвращает номер дня в неделе (от 0 до 6 и воскресенье имеет номер 0).

Независимо от текущего дня, чтобы получить номер понедельника текущей недели в месяце необходимо вычесть номер текущего дня в недели без одного дня, то есть *now->tm_mday -= (now->tm_wday-1)*. Полученное значение *now* необходимо преобразовать в корректную дату (на случай даты на границе месяцев). Результат будет записан в строку *startstr*.

Для получения последнего дня недели необходимо к текущему дню прибавить разницу между семью и номером текущего дня в неделе. Значение будет преобразовано в дату и записано в строку *fnlstr*.

После определения контрольных дат для отчётности необходимо сконфигурировать правильное название файла. Ниже приведён листинг 2 подпрограммы для составления названия файла.

```
char filename[] = "report_ss_ss_ss-ff_ff_ff.csv";
char s[] = "ss_ss_ss";
char f[] = "ff_ff_ff";
memcpy(strstr(filename, s), startstr, strlen(s));
memcpy(strstr(filename, f), fnlstr, strlen(f));
```

Листинг 2 – Составление названия файла

С помощью стандартной функции *memcpy* необходимо заменить часть шаблонного названия `"report_ss_ss_ss-ff_ff_ff.csv"`. То есть все файлы с отчётами будут иметь названия “report_dd.mm.yy-dd.mm.yy.csv”.

Найденное название файла необходимо корректно использовать. Ниже приведён листинг 3 подпрограммы для составления названия файла.

```
FILE *myfileptr;
myfileptr = fopen(filename, "a");
fseek(myfileptr, 0, SEEK_END);
long size = ftell(myfileptr);
if (size == 0) {
```

```
fprintf(myfileptr,"Date,Time,Tank1,Tank2,Tank3,Tank4,Tan
k5,BlueTank,Tank7,Tank8,D153,PR1Tank,PR2Tank,CC1Tank\n")
;
}
```

Листинг 3 – Работа с файлом

Режим работы с файлом *“a”* означает, что файл с указанным названием будет открыт (или создан, если такого нет) в режиме чтения. В рамках файла необходимо установить конец файла и проверить наполнение файла. Если файл пустой (его длина равна нулю, то есть он был только что создан), то необходимо добавить строку с заголовками.

В текущей реализации каждая строка должна содержать дату записи, время записи и показания по наполнению 12 баков.

После нахождение конца файла можно создать запись с текущими значениями параметров. Актуальное значение тега можно получить с помощью функций *GetTagFloat()*, *GetTagInt()* и т.д. (отличаются в зависимости от возвращаемого типа). В качестве аргумента при вызове указывается строка с названием необходимого тега. Запись в файл ведётся по принципу Ниже приведён листинг 4 подпрограммы для составления названия файла.

```
float value1 = GetTagFloat("Dilut_13800");
float value2 = GetTagFloat("Dilut_13802");
...
fprintf(myfileptr,"%s,%s,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%
f,%f\n", cur_date, cur_time, value1, value2, value3,
value4, value5, value6, value7, value8, value9, value10,
value11, value12);
fclose(myfileptr);
return 0;
}
```

Листинг 4 – Выгрузка значений тегов и запись в файл

Для изменения набора параметров, которые фиксируются в отчётности достаточно внести изменения в заглавную строку создаваемого файла (см. пункт 5.2.3), а также отредактировать шаблон и параметры записи (см. пункт 5.2.4).

6. Апробирование

Апробирование было произведено на компьютере, который предполагается использовать в качестве главного рабочего места в инженерном бюро департамента покраски. Задачей апробирования был запуск экранных форм, проверка корректности отображения кузовов и ошибок, проверка работы подпрограммы отчётности.

Проблем с запуском проекта не было зафиксировано. Экранная форма транспортной сети при подключении к системе мониторинга представлена на рисунке 9.

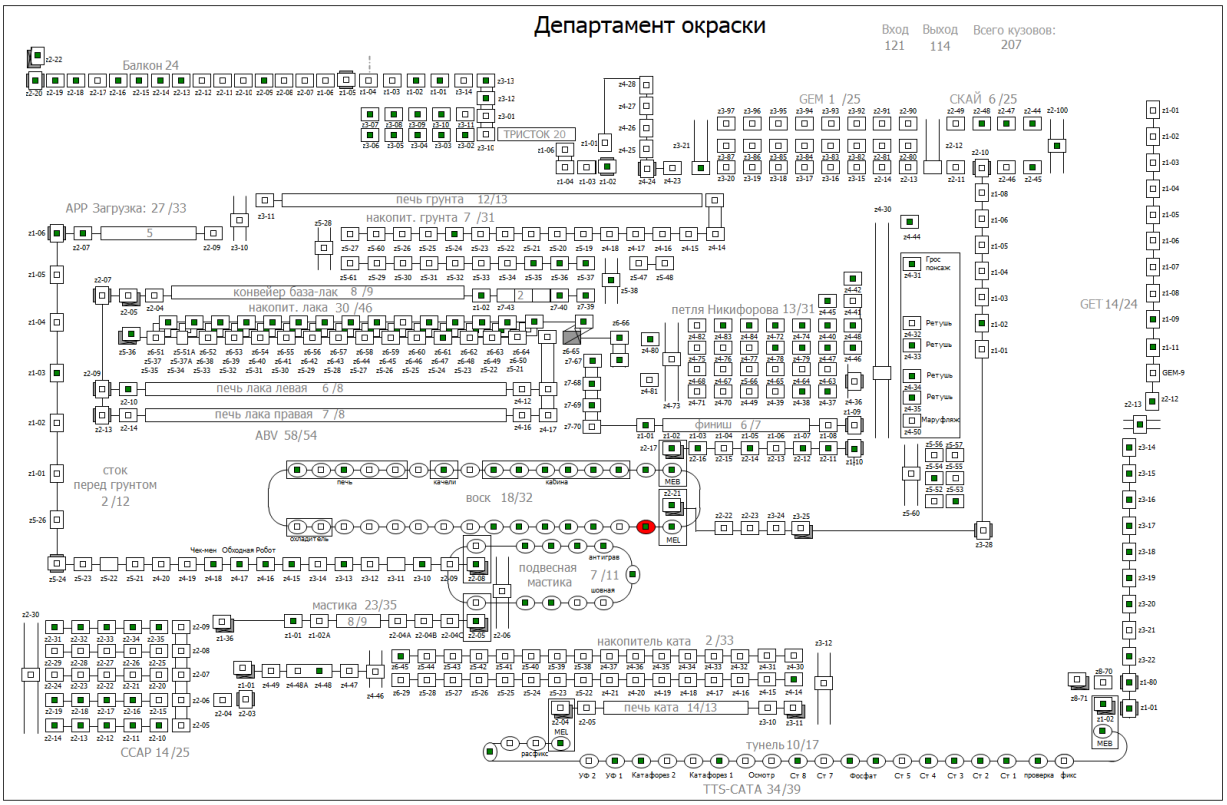


Рисунок 9 – Экранная форма транспортной сети в активном состоянии

Ошибок, связанных с отображением кузовов на позициях и локализацией аварий позиций, не было обнаружено - экранная форма работает корректно.

Экранная форма расхода материалов графиков работает без ошибок. Экранная форма графиков расхода материалов приведена на рисунке 10.

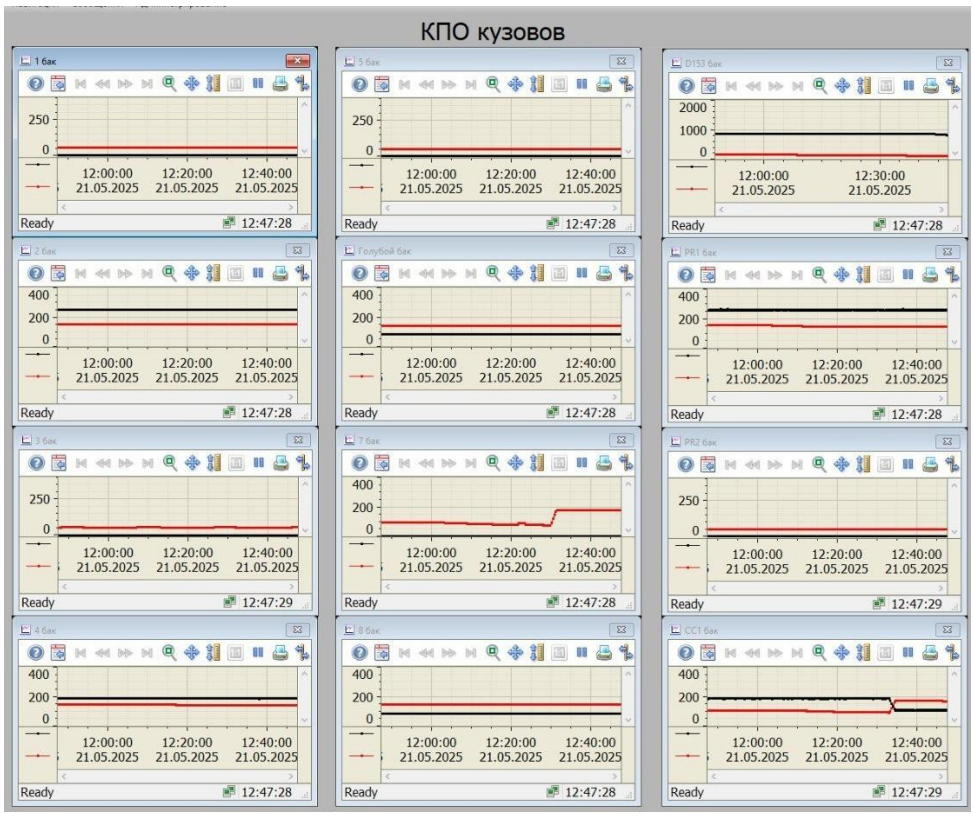
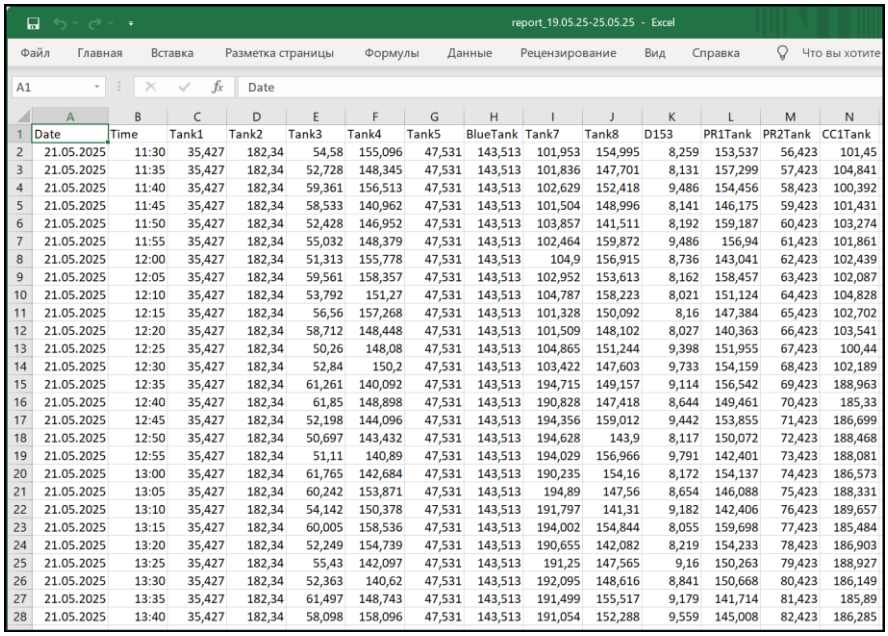


Рисунок 10 – Экранная форма расхода материалов

Для проверки отчётности потребовалось подождать некоторое время и сконфигурированный файл открыть с помощью Excel. Все данные записаны в первую ячейку через запятую. Чтобы разбить данные требуется использовать функцию “Текст по столбцам”.

Выгруженная отчётность показана на рисунке 11.



report_19.05.25-25.05.25 - Excel

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка Что вы хотите

A1 Date

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Date	Time	Tank1	Tank2	Tank3	Tank4	Tank5	BlueTank	Tank7	Tank8	D153	PR1Tank	PR2Tank	CC1Tank
2	21.05.2025	11:30	35,427	182,34	54,58	155,096	47,531	143,513	101,953	154,995	8,259	153,537	56,423	101,45
3	21.05.2025	11:35	35,427	182,34	52,728	148,345	47,531	143,513	101,836	147,701	8,131	157,299	57,423	104,841
4	21.05.2025	11:40	35,427	182,34	59,361	156,513	47,531	143,513	102,629	152,418	9,486	154,456	58,423	100,392
5	21.05.2025	11:45	35,427	182,34	58,533	140,962	47,531	143,513	101,504	148,996	8,141	146,175	59,423	101,431
6	21.05.2025	11:50	35,427	182,34	52,428	146,952	47,531	143,513	103,857	141,511	8,192	159,187	60,423	103,274
7	21.05.2025	11:55	35,427	182,34	55,032	148,379	47,531	143,513	102,464	159,872	9,486	156,94	61,423	101,861
8	21.05.2025	12:00	35,427	182,34	51,313	155,778	47,531	143,513	104,9	156,915	8,736	143,041	62,423	102,439
9	21.05.2025	12:05	35,427	182,34	59,561	158,357	47,531	143,513	102,952	153,613	8,162	158,457	63,423	102,087
10	21.05.2025	12:10	35,427	182,34	53,792	151,27	47,531	143,513	104,787	158,223	8,021	151,124	64,423	104,828
11	21.05.2025	12:15	35,427	182,34	56,56	157,268	47,531	143,513	101,328	150,092	8,16	147,384	65,423	102,702
12	21.05.2025	12:20	35,427	182,34	58,712	148,448	47,531	143,513	101,509	148,102	8,027	140,363	66,423	103,541
13	21.05.2025	12:25	35,427	182,34	50,26	148,08	47,531	143,513	104,865	151,244	9,398	151,955	67,423	100,44
14	21.05.2025	12:30	35,427	182,34	52,84	150,2	47,531	143,513	103,422	147,603	9,733	154,159	68,423	102,189
15	21.05.2025	12:35	35,427	182,34	61,261	140,092	47,531	143,513	194,715	149,157	9,114	156,542	69,423	188,963
16	21.05.2025	12:40	35,427	182,34	61,85	148,898	47,531	143,513	190,828	147,418	8,644	149,461	70,423	185,33
17	21.05.2025	12:45	35,427	182,34	52,198	144,096	47,531	143,513	194,356	159,012	9,442	153,855	71,423	186,699
18	21.05.2025	12:50	35,427	182,34	50,697	143,432	47,531	143,513	194,628	143,9	8,117	150,072	72,423	188,468
19	21.05.2025	12:55	35,427	182,34	51,11	140,89	47,531	143,513	194,029	156,966	9,791	142,401	73,423	188,081
20	21.05.2025	13:00	35,427	182,34	61,765	142,684	47,531	143,513	190,235	154,16	8,172	154,137	74,423	186,573
21	21.05.2025	13:05	35,427	182,34	60,242	153,871	47,531	143,513	194,89	147,56	8,654	146,088	75,423	188,331
22	21.05.2025	13:10	35,427	182,34	54,142	150,378	47,531	143,513	191,797	141,31	9,182	142,406	76,423	189,657
23	21.05.2025	13:15	35,427	182,34	60,005	158,536	47,531	143,513	194,002	154,844	8,055	159,698	77,423	185,484
24	21.05.2025	13:20	35,427	182,34	52,249	154,739	47,531	143,513	190,655	142,082	8,219	154,233	78,423	186,903
25	21.05.2025	13:25	35,427	182,34	55,43	142,097	47,531	143,513	191,25	147,565	9,16	150,263	79,423	188,927
26	21.05.2025	13:30	35,427	182,34	52,363	140,62	47,531	143,513	192,095	148,616	8,841	150,668	80,423	186,149
27	21.05.2025	13:35	35,427	182,34	61,497	148,743	47,531	143,513	191,499	155,517	9,179	141,714	81,423	185,89
28	21.05.2025	13:40	35,427	182,34	58,098	158,096	47,531	143,513	191,054	152,288	9,559	145,008	82,423	186,285

Рисунок 11 – Выгруженная отчётность о расходе материала.

По итогам апробации весь разработанный функционал работает корректно. В дальнейшем он будет принят на длительные испытания департаментом покраски со следующими целями тестирования:

- корректность работы счётчиков (в долгосрочной режиме работы);
- стабильность работы подпрограммы выгрузки отчетности (отсутствие утечек памяти и нарушений работы а стыках месяцев).

А также планируется дальнейшее развитие функционала системы мониторинга - рассылка уведомлений о критических ошибках, добавление конвейера люж и дополнительного участка двойной покраски, создание новой экранной формы для мониторинга цеха покраски полимерных изделий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам работ по созданию системы мониторинга были пройдены следующие ключевые этапы:

- **предпроектное обследование** – были сформированы основные подходы к построению автоматизированных систем, назначение систем мониторинга, а также были выделены основные критерии при разработке современных систем мониторинга;
- **концептуальное проектирование** – анализ существующего производства и используемых систем (системы управления участками производства и система учёта кузовов), а также определено назначение разрабатываемой системы и её взаимодействие с уже существующими. Также была создана **функциональная модель процесса покраски автомобильных кузовов** – на её основе были определены основные этапы производственного процесса;
- написание **технического задание** – были оформлены все требования к создаваемой системе мониторинга;
- **техническое проектирование** – с помощью информации собранной во время предпроектного обследования и требований описанных в техническом задании были созданы **структурная схема системы мониторинга**, которая помогла отразить взаимодействие отдельных узлов системы, а также **информационная модель**, созданная для представления предметной область;
- **рабочее проектирование** – были созданы таблицы тегов и подключений, разработаны экранные формы транспортной сети и расхода материалов с помощью программного обеспечения WinCC, а также была реализована подпрограмма на языке C для записи отчетности в файлы формата csv;
- **апробирование** – было проведено тестирование функционала на базе департамента покраски АО МАЗ “Москвич”.

Разработанная система мониторинга является важным инструментом для управления производством руководством департамента при возникновении нестандартных, но при этом текущая реализация системы может выступить фундаментом для модифицирования, также расширения систем, используемых департаментом и предприятием в принципе.

Первостепенно для повышения эффективности использования ресурсов необходимо развивать систему мониторинга. Предлагаемые направления развития:

- **Создание модуля отчётности на базе SQL**. SQL является мощным инструментом для аналитики и структурирования данных. В текущей реализации отчётность основана на csv-файлах, которые не позволяют работать с большими разнородными данными. База данных производства позволит находить новые зависимости качества продукции от параметров, а также с помощью большого набора данных возможно анализировать темпы производства, используя инструменты по созданию дашбордов.
- **Разработка дополнительных метрик для мониторинга**. Для управления производством в нештатных ситуациях недостаточно исключительно информации о транспортной сети. Существенными метриками для управления являются: текущее количество дефектов на одном кузове, текущее состояние критических участков, требующих особого контроля (например, загрязнение катафорезных ванн) и т.д..
- **Реализация модуля рассылки о критических ошибках**. WinCC позволяет с помощью встроенного планировщика событий и скриптов на языке C рассылать уведомления на электронную почту о возникновении критических ситуаций на производстве.

Стоит отметить и направления интеграции системы мониторинга с другими инструментами, используемыми на производстве:

- **Масштабирование системы мониторинга до уровня всего производства.** Единая картина производства в системе мониторинга по

всем трём департамента будет полезна руководству, а также позволит собирать данные о параметрах производства автомобилей.

- **Создание системы планирования производства.** Набор данных, полученный в результате долгосрочной работы конвейера, может быть использован для реализации системы по планированию производства и работы отдельных участков. Эта система строго необходима для постановки выполнимых планов по производству.
- **Интеграция с системой учёта кузовов**. Согласованная работа общезаводской системы учёта кузовов и БД параметров производства кузова позволит создать систему по управлению качеством продукции в рамках MES-системы, что является одним из ключевых векторов развития цифровизации производств [15]. После начала эксплуатации автомобиля и возникновении необычных дефектов возможно будет отследить их первопричину на заводе-производителе. Таким образом сильно улучшиться качестве конечной продукции.

Таким образом созданная система мониторинга является важным фундаментальным этапом для автоматизации работы управляющего состава департамента и предприятия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Мусаева Д. и др. Роль компьютерных технологий в автоматизации производственных процессов //Наука и мировоззрение. – 2024. – Т. 1. – №. 32. – С. 161-167.
2. Луков Д. К. Автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) //European science. – 2019. – №. 2 (44). – С. 19-21.
3. Крымский В.Г., Жалбеков И.М., Имильбаев Р.Р., Юнусов А.Р. Автоматизация управления технологическими процессами в газораспределительных сетях: проблемы, тенденции и перспективы // Электротехнические и информационные комплексы и системы, 2013. № 2. С. 70-79.
4. Тарасов В. Б., Святский М. Н. Интеллектуальные SCADA-системы: истоки и перспективы.[Электронный ресурс] //URL: http://cyberleninka. ru/article. – №. 77-30569.
5. Силаев А. А., Силаева Е. Ю., Трушников М. А. Интегрированные системы проектирования и управления автоматизированных и автоматических производств. – 2018.
6. Яшина А. В. Использования принципов создания информационных систем для разработки качественного программного продукта //Проблемы управления в социально-экономических и технических системах. – 2014. – С. 70.
7. Милякин С. Р., Скубачевская Н. Д., Мигаль А. В. Рынок легковых автомобилей в России: история, текущее состояние и прогноз //Проблемы прогнозирования. – 2025. – №. 1. – С. 137-150.
8. Сорокина Л. И., Кунафина Г. Т., Удовицкая Е. Ю. Производственные ресурсы как основа инновационного подхода в модернизации производства предприятия //Вестник университета «Туран». – 2020. – №. 3. – С. 42-48.
9. Козловский В. Н. и др. Анализ проблем и определение путей развития производственных систем автомобильного производства //Известия

Самарского научного центра Российской академии наук. – 2020. – Т. 22. – №. 6. – С. 57-63.

10. Кадырова А. Ф., Шарафутдинов А. Г. Автоматизация автотранспортных предприятий //Экономика и социум. – 2014. – №. 2-5 (11). – С. 294-297.
11. Swales A. et al. Open modbus/tcp specification //Schneider Electric. – 1999. – Т. 29. – №. 3. – С. 19.
12. Шишов О. Современные средства АСУ ТП. – Litres, 2021.
13. Батенькина О. В. Дизайн пользовательского интерфейса информационных систем. – 2014.
14. Руководство по конфигурации WinCC – 1999.
15. Лебедева О. В., Третьякова В. А. Современная концепция MES системы //Инновации. Наука. Образование. – 2021. – №. 36. – С. 2068-2076.

ПРИЛОЖЕНИЕ А